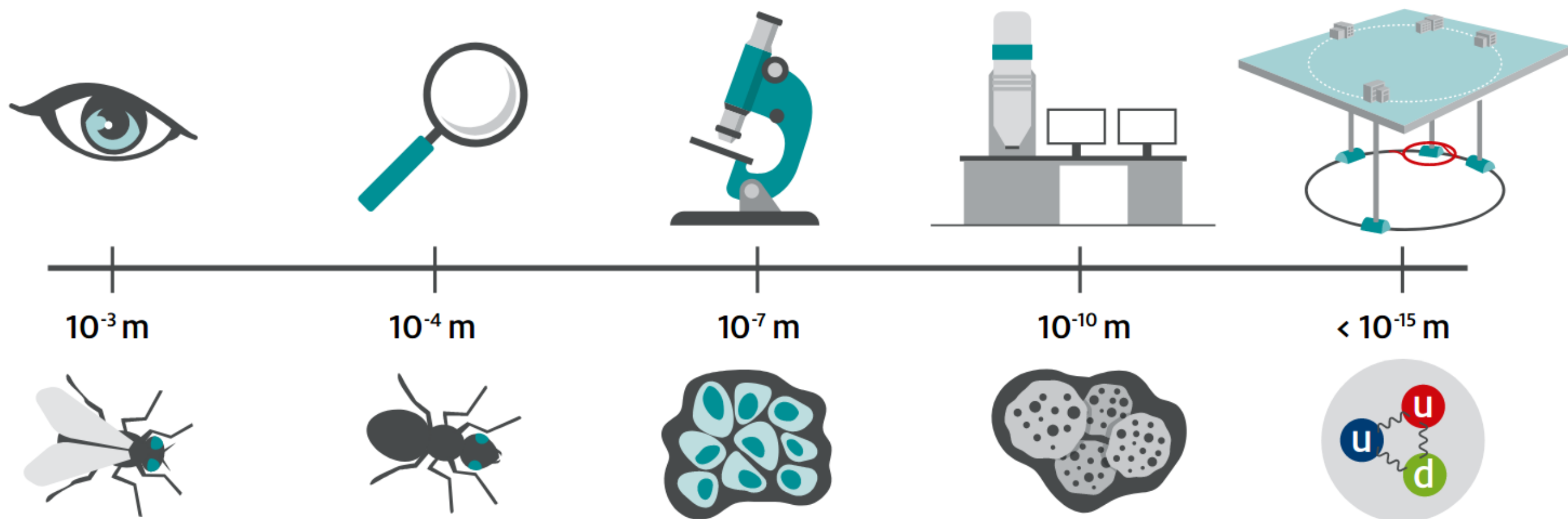
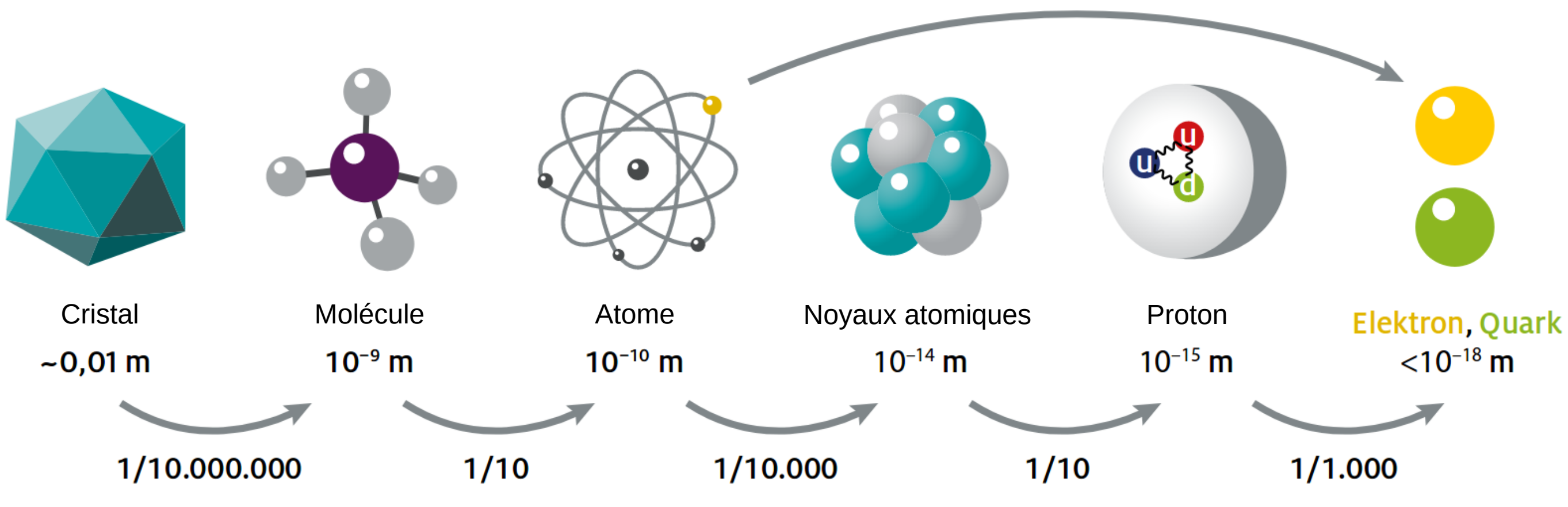
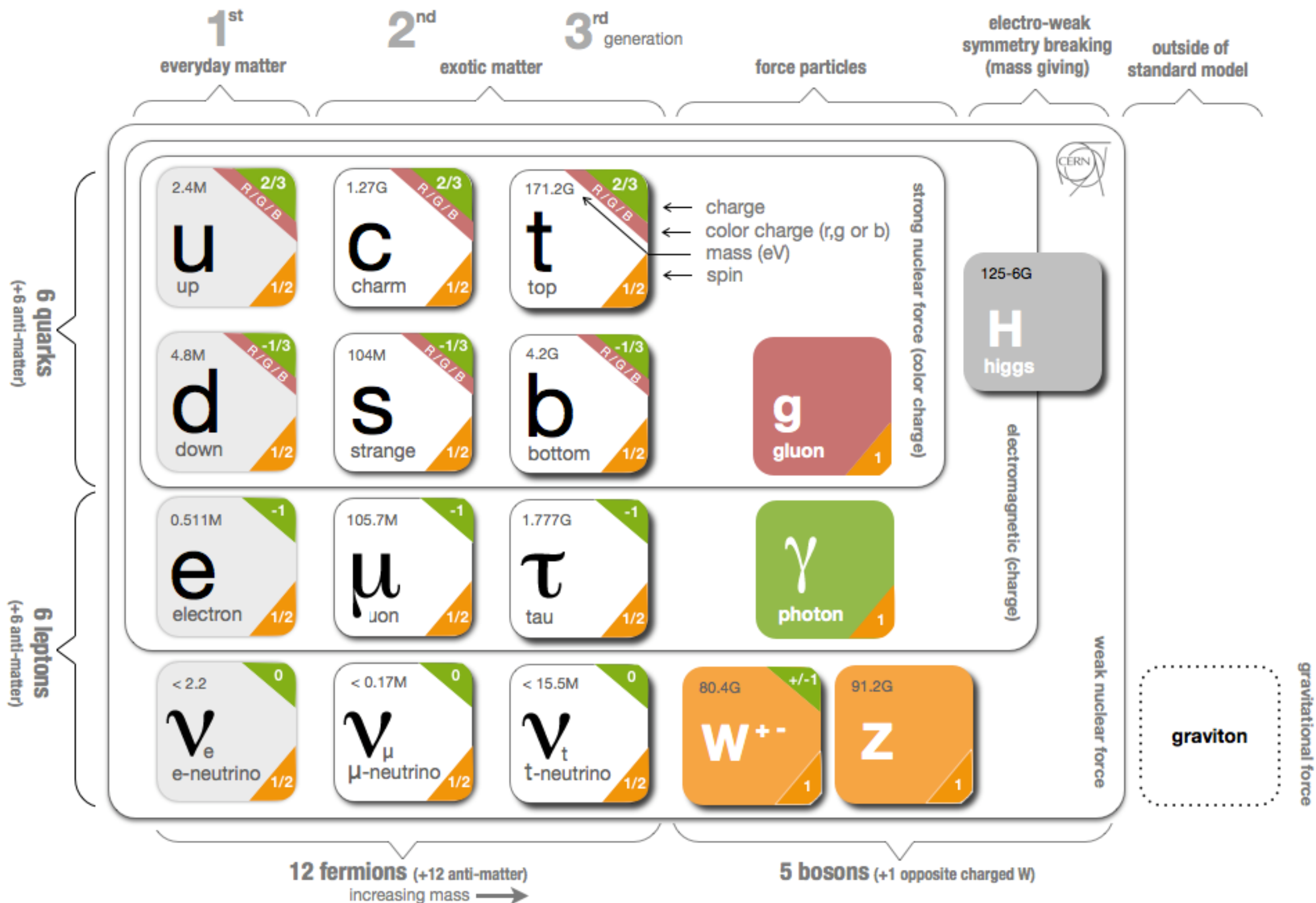
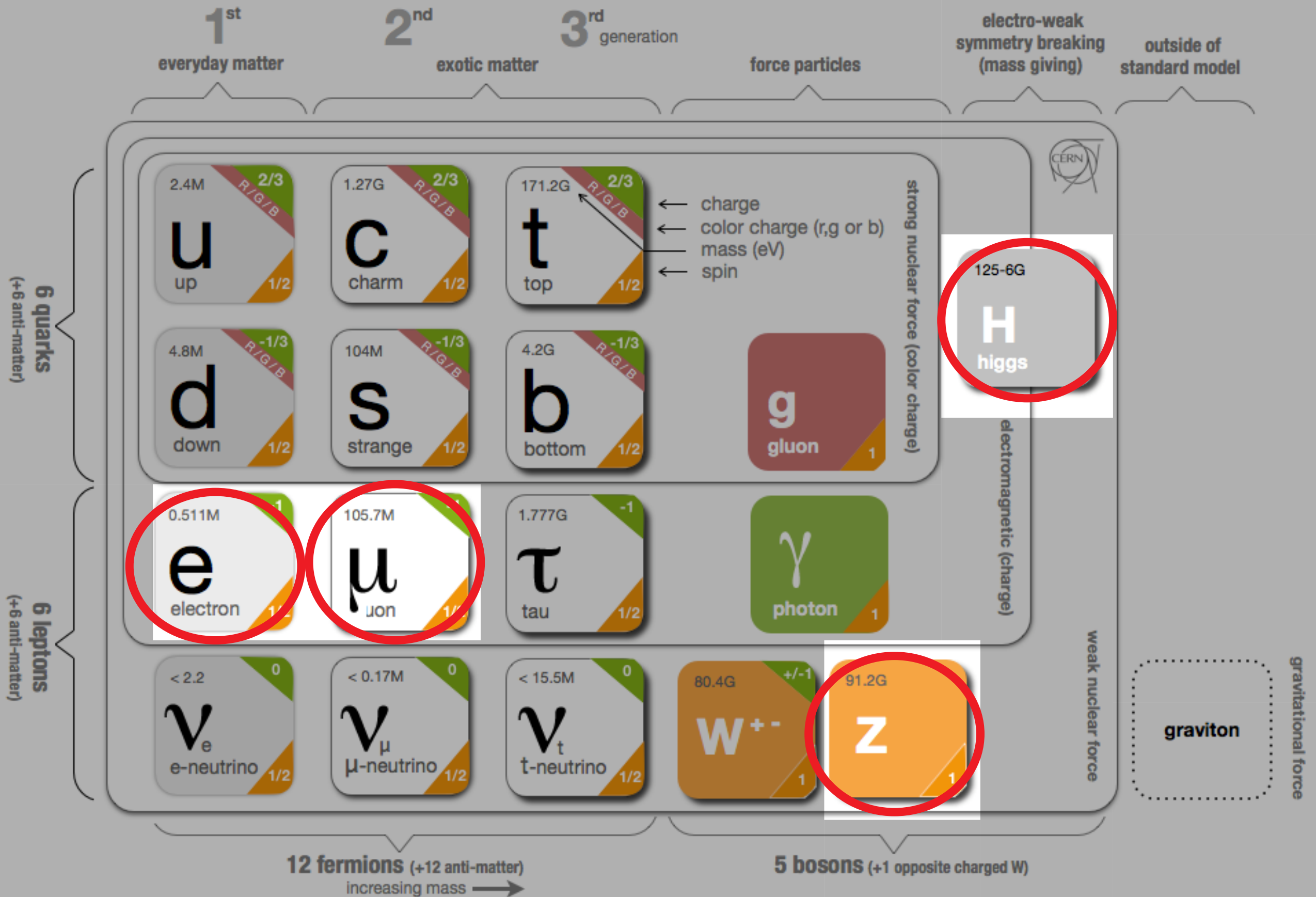








Le mécanisme de Higgs, une analogie:



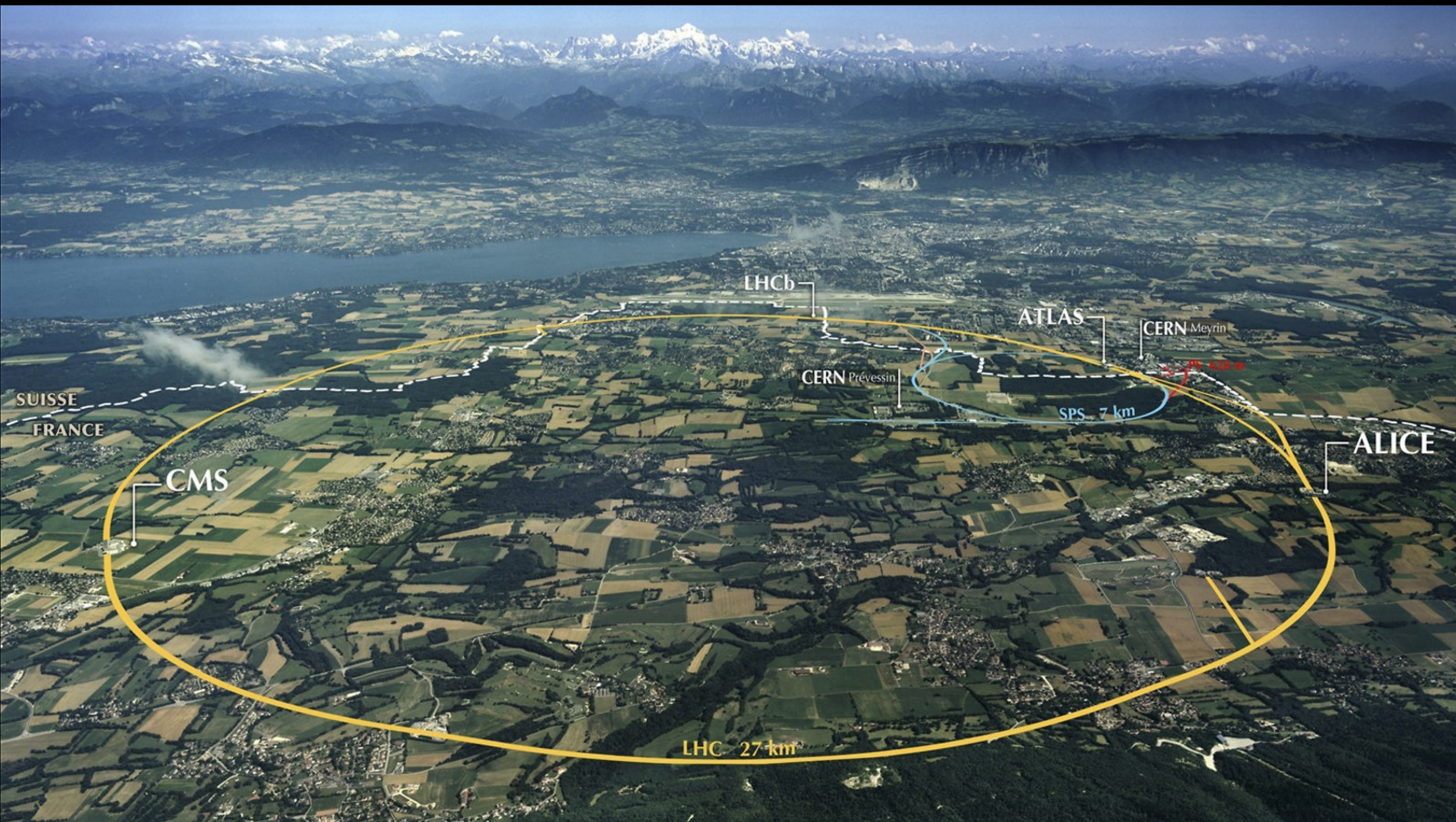
Champ de fond de Higgs
remplit l'espace



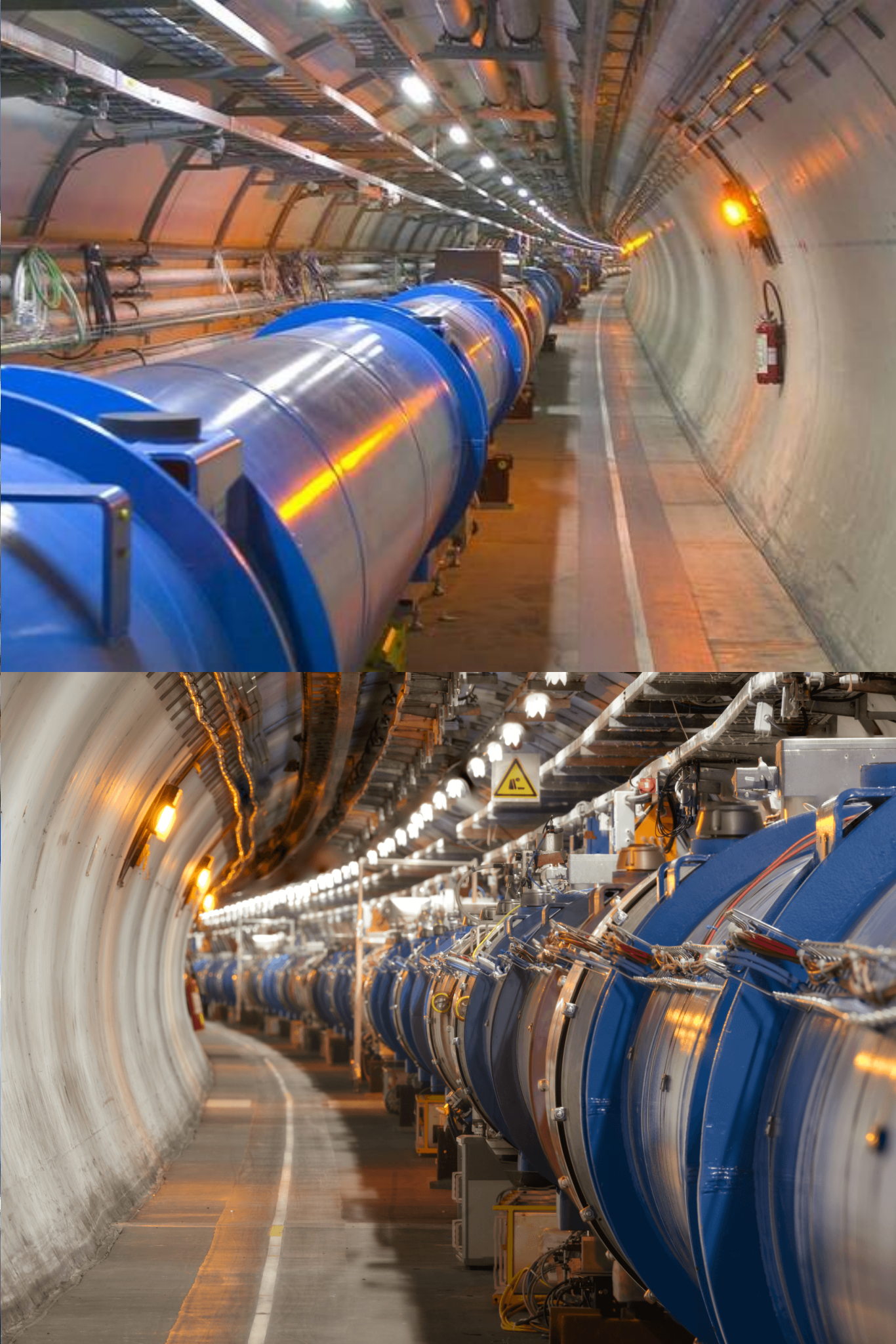
Une particule dans
le champ de Higgs

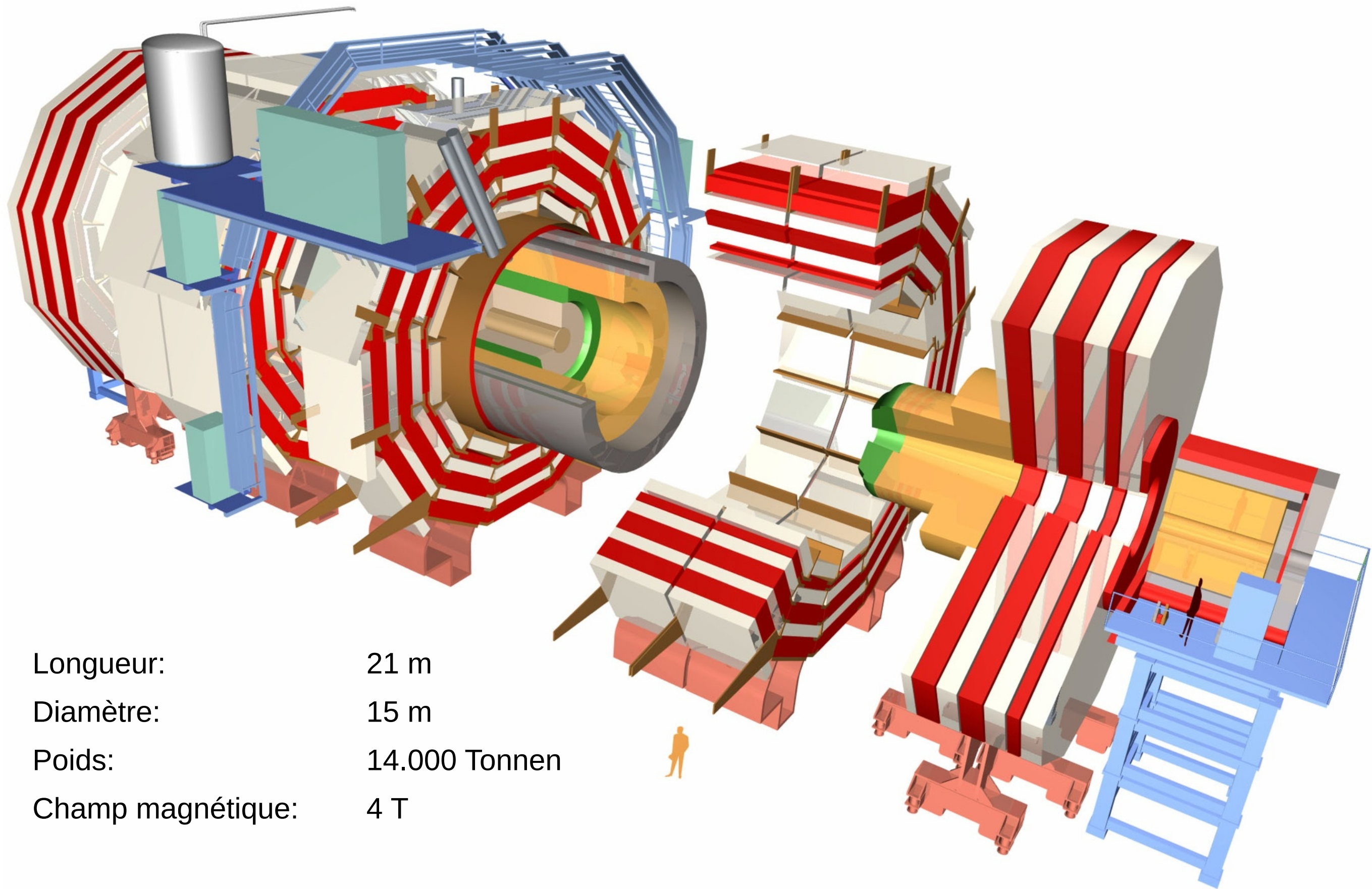


Résistance au mouvement ...
Inertie & $>$ masse

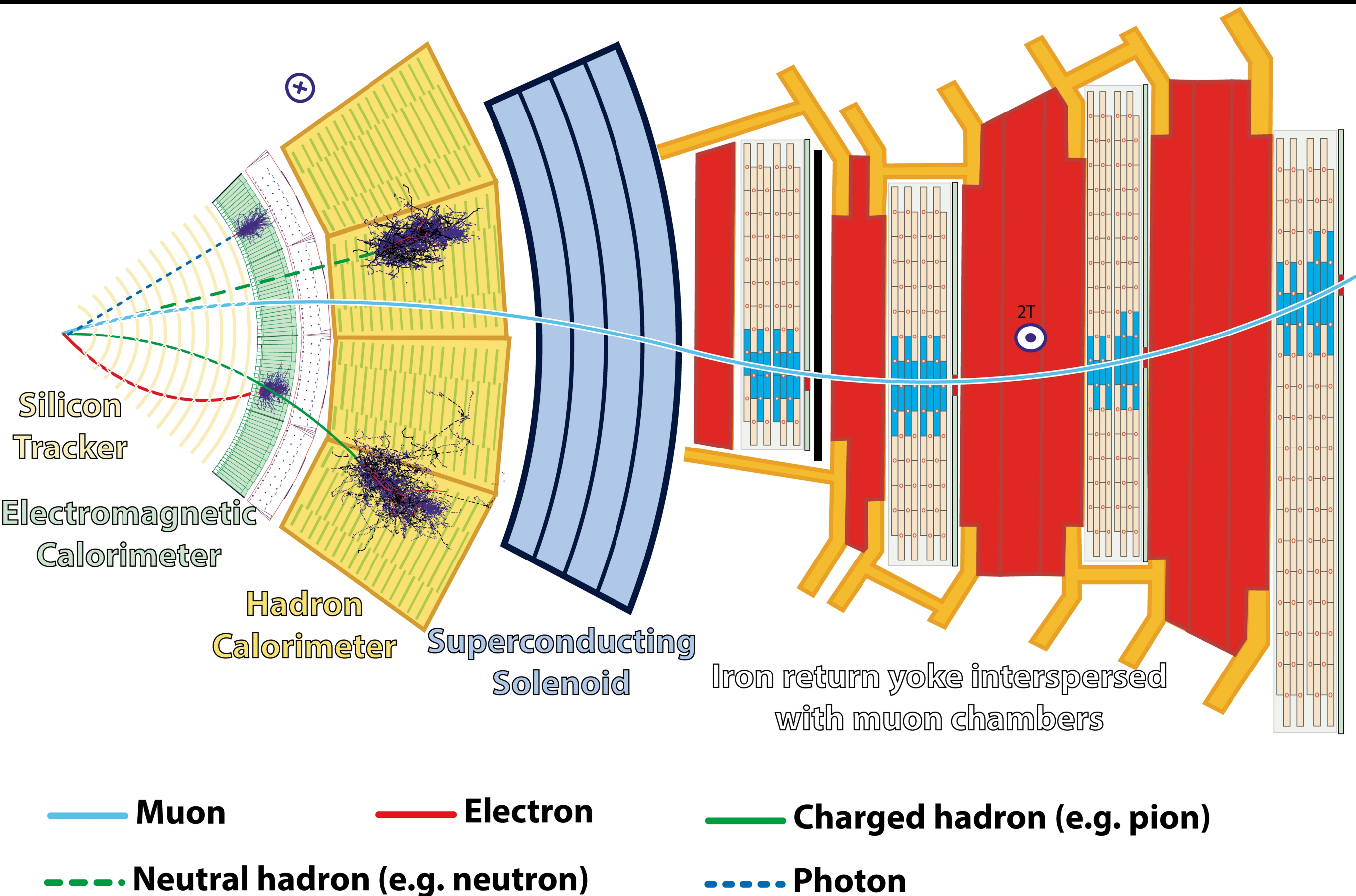


- Le plus grand accélérateur du monde (27 km de circonférence)
- 2808 paquets contenant chacun $1,15 \times 10^{11}$ protons dans deux faisceaux opposés
- environ 40.000.000 collisions par seconde
- Accélérateur à l'énergie la plus élevée au monde

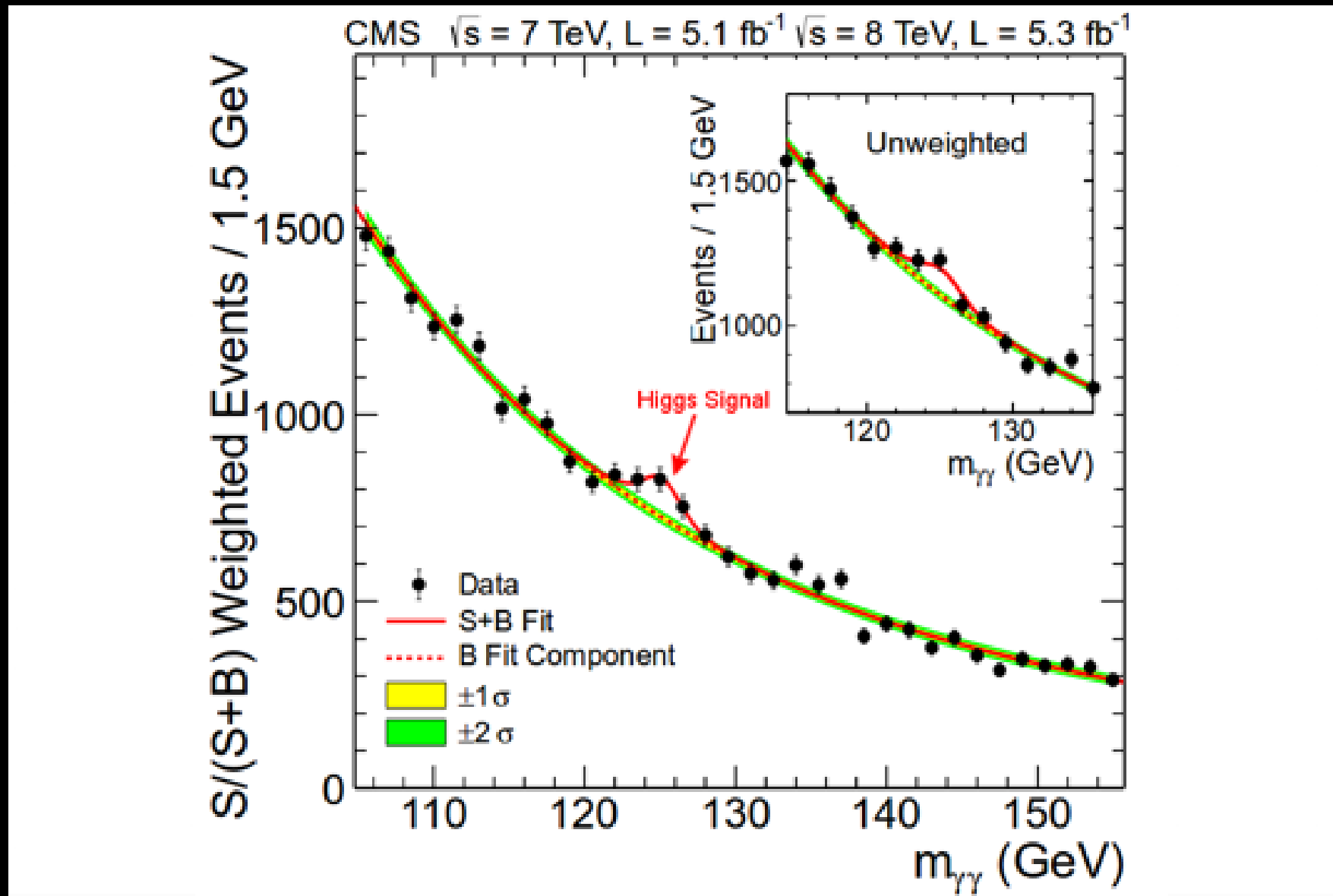




Longueur:	21 m
Diamètre:	15 m
Poids:	14.000 Tonnen
Champ magnétique:	4 T



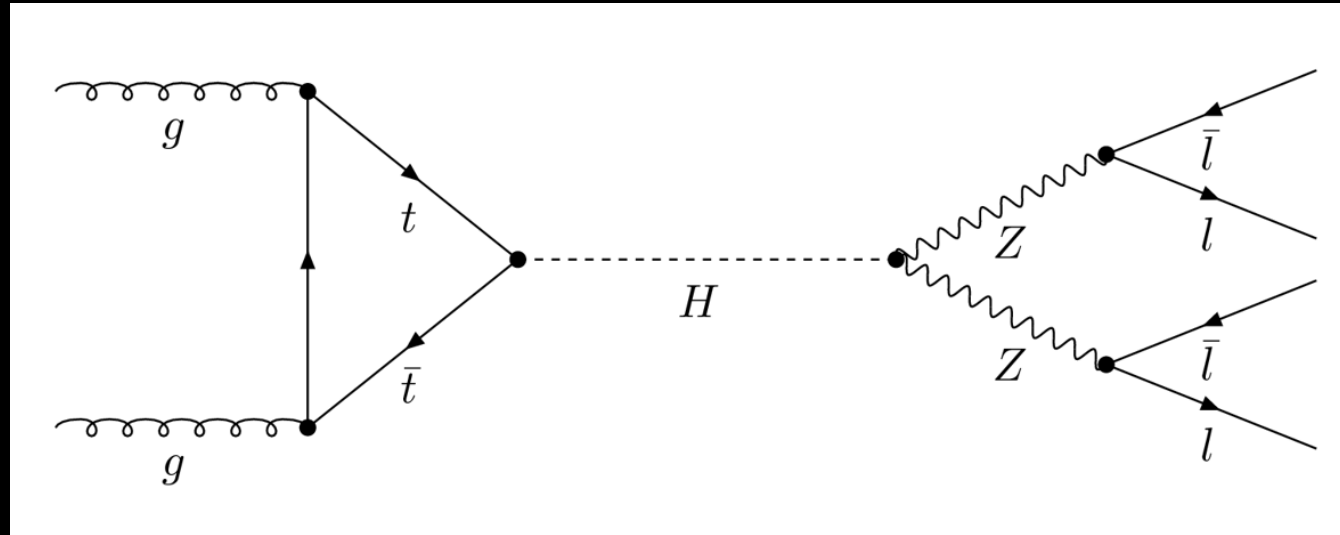
Higgs Suche



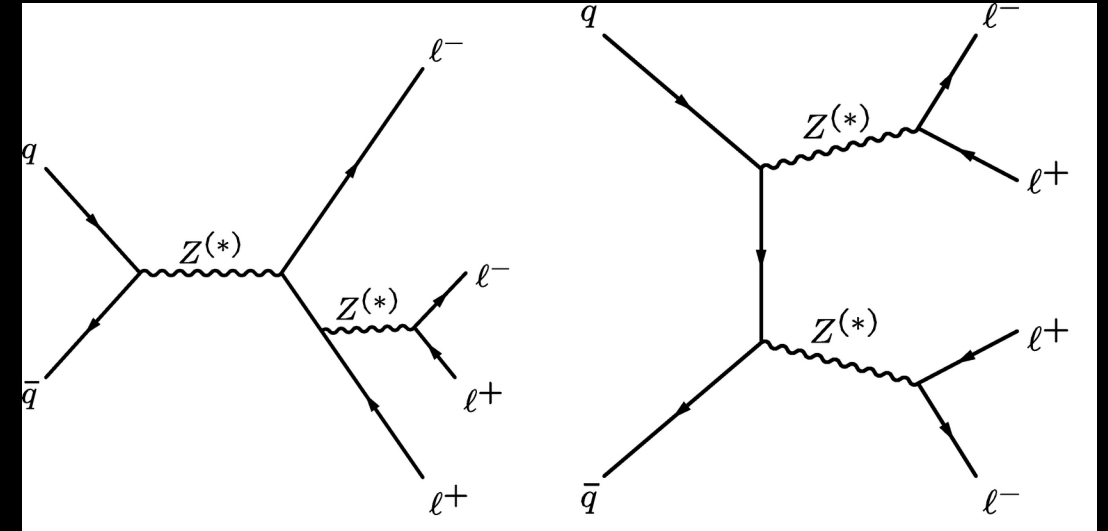
Exemple : recherche du Higgs qui se désintègre en deux photons.

Principe : les données doivent aider à distinguer les prédictions avec (ligne continue) et sans Higgs (ligne en pointillés). Ici, les données décrivent clairement la prédiction avec Higgs. Il s'agit d'une indication claire de l'existence du Higgs.

Higgs Suche



Higgs Signal



ZZ Untergrund

Chez nous, le Higgs se désintègre en quatre leptons, que nous voyons et mesurons dans notre détecteur.

Cependant, quatre leptons peuvent être générés d'une autre manière. Il faut donc examiner les données de plus près.

Tâche 1

- A) Exécute tous les modules (champs) du programme l'un après l'autre. Tu devrais voir deux histogrammes à la fin, dans lesquels tu peux comparer les données avec des événements ZZ simulés.
- B) Maintenant, la prédiction du signal de Higgs doit également être dessinée. Pour cela, adapte le code afin de remplir les listes LepEnergieHiggs et LepPtHiggs avec les valeurs correspondantes.
- C) Les données décrivent-elles maintenant plutôt la prédiction avec ZZ ou ZZ+Higgs ?

Tâche 2

A) Nous pouvons reconstruire la particule initialement créée qui s'est désintégrée en quatre leptons à partir des leptons. Pour cela, nous devons d'abord combiner les leptons. Vous pouvez simplement les additionner :

$$\text{Somme des leptons} = \text{Leptons}[0] + \text{Leptons}[1] + \text{Leptons}[2] + \text{Leptons}[3]$$

Maintenant, regardez l'énergie de cette somme dans un histogramme. Créez de nouvelles listes de valeurs pour les données, ZZ et Higgs et ajoutez l'énergie de la somme des leptons. Le mieux est de créer un nouveau tracé pour cela.

B) Pouvez-vous maintenant faire la différence entre ZZ et ZZ+Higgs ?

Tâche 3

- A) Quelle autre propriété (au lieu de l'énergie) pourrait aider à distinguer les désintégrations de Higgs des désintégrations de ZZ ?
- B) Créez à nouveau une liste de valeurs pour les données, ZZ et Higgs et ajoutez ces valeurs à la liste. Maintenant, un autre tracé doit être créé à l'aide de ces listes.
- C) Pouvez-vous maintenant faire la différence entre ZZ et ZZ+Higgs ?